

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Docente: Efren Rolando Romero Leon

Materia: Métodos Numéricos

Problemario

Alumnos:

Briana Alexa Del Valle Guzmán **24030220**

Periodo: Enero – Julio

Problemario

Método 1: Euler (5 Ejercicios)

Concepto: Es el método más simple para resolver EDO de primer orden. Utiliza la pendiente en el punto actual para proyectar el valor en el siguiente paso.

Fórmula: $y_{n+1} = y_n + h * f(x_n, y_n)$

Ejemplo 1 - Crecimiento Poblacional

Planteamiento: Una población bacteriana crece según $dy/dt = 0.5y$. Si inicialmente hay 100 bacterias ($y(0)=100$), estime la población en $t=0.2$ con un paso $h=0.1$.

Datos: $f(t,y) = 0.5y$, $t_0=0$, $y_0=100$, $h=0.1$, $t_{final}=0.2$

Resolución: Iteración 1 ($t=0.1$):

$$y_1 = 100 + 0.1*(0.5*100) = 100 + 5 = 105$$

Iteración 2 ($t=0.2$):

$$y_2 = 105 + 0.1*(0.5*105) = 105 + 5.25 = 110.25$$

Interpretación: A las 0.2 unidades de tiempo, la población aproximada es de 110.25 individuos.

Seudocódigo:

Inicio

Definir $f(t,y) = 0.5*y$

$t = 0$, $y = 100$, $h = 0.1$

Para i desde 1 hasta 2:

$y = y + h * f(t,y)$

$t = t + h$

Mostrar y

Fin

Código en Python:

```
# Ejemplo general de Euler

def f(t, y):

    return 0.5 * y # Cambia esta fórmula según el ejercicio

t, y, h = 0, 100, 0.1
```

```
pasos = 2
```

```
for _ in range(pasos):  
  
    y = y + h * f(t, y)  
  
    t = t + h  
  
    print(f"En el tiempo {t:.2f}, el valor es: {y:.4f}")
```

```
En el tiempo 0.10, el valor es: 105.0000  
En el tiempo 0.20, el valor es: 110.2500
```

Ejemplo 2 - Descarga de Capacitor

Planteamiento: El voltaje en un circuito RC cae según $dV/dt = -V/2$. Si $V(0)=5V$, calcule $V(0.2)$ con $h=0.1$.

Datos: $f(t,V) = -V/2$, $V_0=5$, $t_0=0$, $h=0.1$

Resolución: Paso 1: $V(0.1) = 5 + 0.1*(-5/2) = 4.75$

Paso 2: $V(0.2) = 4.75 + 0.1*(-4.75/2) = 4.5125$

Interpretación: El voltaje decae a 4.5125V en 0.2 segundos.

Seudocódigo:

Inicio

$V = 5$, $t = 0$, $h = 0.1$

Repetir 2 veces:

$V = V + h * (-V/2)$

Mostrar V

Fin

Código en Python:

```
v, h = 5, 0.1  
  
for _ in range(2):  
  
    v = v + h * (-v / 2)  
  
print(f"Voltaje: {v} V")
```

```
Voltaje: 4.5125 V
```

Ejemplo 3 - Enfriamiento de Newton

Planteamiento: $dT/dt = -0.1(T - 20)$. Si $T(0)=80^{\circ}\text{C}$, estime $T(0.4)$ con $h=0.2$.

Datos: $f(t,T) = -0.1(T-20)$, $T_0=80$, $h=0.2$

Resolución: Paso 1: $T(0.2) = 80 + 0.2*(-0.1*(80-20)) = 80 - 1.2 = 78.8$

Paso 2: $T(0.4) = 78.8 + 0.2*(-0.1*(78.8-20)) = 78.8 - 1.176 = 77.624$

Interpretación: La temperatura del objeto baja a 77.624°C .

Seudocódigo:

Inicio

$T = 80$, $h = 0.2$

Lazo 2 iteraciones:

$T = T + h * (-0.1*(T-20))$

Mostrar T

Fin

Código en Python:

```
t_temp, h = 80, 0.2

for _ in range(2):

    t_temp = t_temp + h * (-0.1 * (t_temp - 20))

print(f"Temperatura: {t_temp} °C")
```

Temperatura: 77.624 °C

Ejemplo 4 - Caída Libre con Aire

Planteamiento: $dv/dt = 9.8 - 0.2v$. Si $v(0)=0$, calcule $v(0.2)$ con $h=0.1$.

Datos: $f(t,v) = 9.8 - 0.2v$, $v_0=0$, $h=0.1$

Resolución: Paso 1: $v(0.1) = 0 + 0.1*(9.8 - 0) = 0.98$

Paso 2: $v(0.2) = 0.98 + 0.1*(9.8 - 0.2*0.98) = 0.98 + 0.1*(9.604) = 1.9404$

Interpretación: La velocidad del objeto es 1.9404 m/s .

Seudocódigo:

Inicio

$v = 0$, $h = 0.1$

Iterar:

$$v = v + h \cdot (9.8 - 0.2 \cdot v)$$

Mostrar v

Fin

Código en Python:

```
v, h = 0, 0.1

for _ in range(2):

    v = v + h * (9.8 - 0.2 * v)

print(f"Velocidad: {v} m/s")
```

Velocidad: 1.9404000000000003 m/s

Método 2: Taylor Segundo Orden

Concepto: Mejora a Euler agregando el término de la segunda derivada.

Fórmula: $y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n) + (h^2/2) \cdot f''(x_n, y_n)$

Ejemplo 1 - Sistema Térmico

Planteamiento: $dy/dx = x + y$, con $y(0)=1$, $h=0.1$. Calcule $y(0.1)$.

Resolución: $f(0,1)=1$; $f'(0,1)=2$

$y(0.1) = 1 + 0.1(1) + (0.01/2)(2) = 1 + 0.1 + 0.01 = 1.11$

Código en Python:

```
x, y, h = 0, 1, 0.1

f = x + y

df = 1 + x + y # Segunda derivada

y = y + h * f + (h**2 / 2) * df

print(f"Resultado Taylor: {y}")
```

Resultado Taylor: 1.11

Ejemplo 2 - Vaciado de Tanque

Planteamiento: $dy/dx = -\sqrt{y}$, $y(0)=4$, $h=0.2$. Halle $y(0.2)$.

Resolución: $f(0,4)=-2$, $f'=0.5$. $y(0.2) = 4 + 0.2(-2) + (0.04/2)(0.5) = 4 - 0.4 + 0.01 = 3.61$

Código en Python:

```
import math

x, y, h = 0, 4, 0.2

f = -math.sqrt(y)

df = 0.5 # Derivada calculada analíticamente

y = y + h * f + (h**2 / 2) * df

print(f"Nivel del tanque: {y}")

Nivel del tanque: 3.61
```

Ejemplo 3 - Carga de Red

Planteamiento: $dy/dx = 1-y$, $y(0)=0$, $h=0.1$. Calcule $y(0.1)$.

Resolución: $f(0,0)=1$, $f'(0,0)=-1$. $y(0.1) = 0 + 0.1(1) + 0.005(-1) = 0.095$

Código en Python:

```
y, h = 0, 0.1

f = 1 - y

df = y - 1

y = y + h * f + (h**2 / 2) * df

print(f"Carga: {y}")

Carga: 0.095
```

Ejemplo 4 - Velocidad Projecil

Planteamiento: $dy/dx = -0.5y^2$, $y(0)=1$, $h=0.1$.

Resolución: $f=-0.5$, $f'=0.5$. $y = 1 - 0.05 + 0.0025 = 0.9525$

Código en Python:

```
y, h = 1, 0.1

f = -0.5 * y**2

df = 0.5 * y**3

y = y + h * f + (h**2 / 2) * df

print(f"Velocidad: {y}")
```

Velocidad: 0.9524999999999999

Método 3: Runge-Kutta 4to Orden

Fórmulas: $k_1=h*f(x,y)$; $k_2=h*f(x+h/2, y+k_1/2)$; $k_3=h*f(x+h/2, y+k_2/2)$; $k_4=h*f(x+h, y+k_3)$
 $y = y + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$

Ejemplo 1 - Circuito Eléctrico

Planteamiento: $dy/dt = (10 - 2y)/0.5$, $y(0)=0$, $h=0.1$.

Resolución resumida: $k_1=2$, $k_2=1.6$, $k_3=1.68$, $k_4=1.328$. $y = 1.648$

Código:

```
f = lambda x, y: (10 - 2 * y) / 0.5

x, y, h = 0, 0, 0.1

k1 = h * f(x, y)

k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)

k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)

k4 = h * f(x + h, y + k3)
```

```
y = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
```

```
print(f"Carga RK4: {y}")
```

Carga RK4: 1.648

Ejemplo 2 - Reacción Química

Planteamiento: $dy/dt = -y^2$, $y(0)=1$, $h=0.2$.

Resolución resumida: $k1=-0.2$, $k2=-0.162$, $k3=-0.169$, $k4=-0.138$. $y = 0.833$

Código:

```
f = lambda x, y: -y**2
```

```
x, y, h = 0, 1, 0.2
```

```
k1 = h * f(x, y)
```

```
k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)
```

```
k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)
```

```
k4 = h * f(x + h, y + k3)
```

```
y = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
```

```
print(f"Concentración RK4: {y}")
```

Concentración RK4: 0.8333390356230387

Ejemplo 13 - Transferencia Calor

Planteamiento: $dy/dt = -0.5(y-20)$, $y(0)=40$, $h=0.2$.

Resolución resumida: $k1=-2$, $k2=-1.9$, $k3=-1.905$, $k4=-1.809$. $y = 38.10$

Código:

```
f = lambda x, y: -0.5 * (y - 20)
```

```
x, y, h = 0, 40, 0.2
```



```
k1 = h * f(x, y)

k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)

k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)

k4 = h * f(x + h, y + k3)

y = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6

print(f"Temperatura RK4: {y}")
```

Temperatura RK4: 38.09675

Ejemplo 14 - Modelo Logístico

Planteamiento: $dy/dt = y(1-y)$, $y(0)=0.5$, $h=0.1$.

Resolución resumida: $k1=0.025$, $k2=0.025$, $k3=0.025$, $k4=0.025$. $y \approx 0.525$

Código:

```
f = lambda x, y: y * (1 - y)

x, y, h = 0, 0.5, 0.1

k1 = h * f(x, y)

k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)

k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)

k4 = h * f(x + h, y + k3)

y = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6

print(f"Población RK4: {y}")
```

Población RK4: 0.5249791861755524